



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 24: Herramientas de las Finanzas

ICS1513 – Introducción a la Economía

Objetivos

- 1. Entender el valor del dinero en el tiempo y su aplicación en decisiones financieras:** Explorar conceptos fundamentales como el valor presente, el valor futuro, y el interés compuesto para analizar la rentabilidad de proyectos e inversiones.
- 2. Evaluar inversiones utilizando criterios clave de decisión:** Aplicar herramientas como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el período de recuperación (payback) para determinar la viabilidad y el atractivo de proyectos en diferentes contextos.
- 3. Reconocer las limitaciones de las herramientas financieras tradicionales:** Identificar las deficiencias de cada método, para complementar los análisis con enfoques más integrales y precisos.

Capítulos

Texto	Capítulos
Mankiw	27
CORE	10.9
Pindyck	15
Varian	11

Motivación

- En algún punto de nuestras vidas, es crucial comprender el funcionamiento del **sistema financiero** de nuestra economía, ya que influye en diversas decisiones y actividades cotidianas.
- Algunos ejemplos prácticos que ilustran la relevancia de este sistema son:
 1. **Cuentas de ahorro:** Herramientas que permiten resguardar dinero y generar intereses, promoviendo el hábito del ahorro personal.
 2. **Créditos:** Instrumentos que facilitan el acceso a fondos para consumo o inversión, con la obligación de devolución junto con intereses.
 3. **Inversiones en acciones:** Mecanismo para participar en el mercado de capitales, buscando rendimientos a través de la propiedad parcial de empresas.

Motivación

- A lo largo de nuestra vida enfrentaremos numerosas **decisiones financieras**, tanto en el ámbito personal como profesional.
- Al tomar estas decisiones, siempre será necesario considerar dos factores clave:
 - 1. Riesgo:**
 - ¿Qué tan probable es que la decisión genere pérdidas?
 - ¿Cuál es el impacto potencial de esas pérdidas?
 - 2. Tiempo:**
 - ¿En qué plazo se espera recibir los beneficios?
 - ¿Cómo afecta el tiempo al valor del dinero?

Motivación

- **Decisiones personales:**
 - Invertir en fondos, acciones o propiedades.
 - Elegir entre opciones de ahorro para el futuro.
- **Decisiones empresariales:**
 - Gestión de carteras de inversión corporativas.
 - Evaluación de proyectos considerando retorno y sostenibilidad financiera.

Valor Presente

- El **dinero hoy tiene más valor** que ese mismo monto en el futuro debido a factores como la inflación, las oportunidades de inversión y la incertidumbre.
- **Valor Presente:**
 - Es la herramienta que se utiliza para calcular **cuánto vale hoy una cantidad de dinero que se recibirá o pagará en el futuro.**
 - Permite **comparar cantidades de dinero en diferentes momentos del tiempo**, ajustándolas a su valor actual.

Valor Presente

- El **Valor Presente (VP)** es el monto que se debe invertir hoy para alcanzar una cantidad futura dada, C_1 , tomando en cuenta una tasa de descuento (o de interés) r .

$$VP = \frac{C_1}{1 + r}$$

Ejercicio 1

¿Cuánto dinero se debe poner en el banco hoy para que crezca a \$100 el próximo año? Asuma una tasa de interés del 10%

Ejercicio 1: Solución

Dado que nos piden el monto a invertir hoy, debemos calcular el Valor Presente del monto futuro a alcanzar:

$$VP = \frac{\$100}{1 + 0.1}$$

$$VP = \$90.9091$$

Esto significa que al invertir **\$90.9091 hoy** con una tasa de 10%, se obtiene **\$100 dentro de un año.**

Valor Futuro

- El **Valor Futuro (VF)** es el monto que se obtiene de invertir hoy una cantidad futura dada, C_0 , tomando en cuenta una tasa de descuento (o de interés) r .

$$VF = C_0(1 + r)$$

Ejercicio 2

¿Cuál es el valor futuro de una inversión de \$100 después de un año? Asuma una tasa de interés del 10%

Ejercicio 2: Solución

Dado que nos piden el monto a un año, debemos calcular el Valor Futuro del monto:

$$VF = \$100(1 + 0.1)$$

$$VF = \$110$$

Relación entre Valor Presente y Valor Futuro

- El Valor Presente y el Valor Futuro son **procesos inversos**.
 - El **Valor Presente** descuenta el valor futuro al **presente**.
 - El **Valor Futuro** capitaliza el valor presente hacia el **futuro**.

$$VF = VP \cdot (1 + r)$$

Interés Compuesto

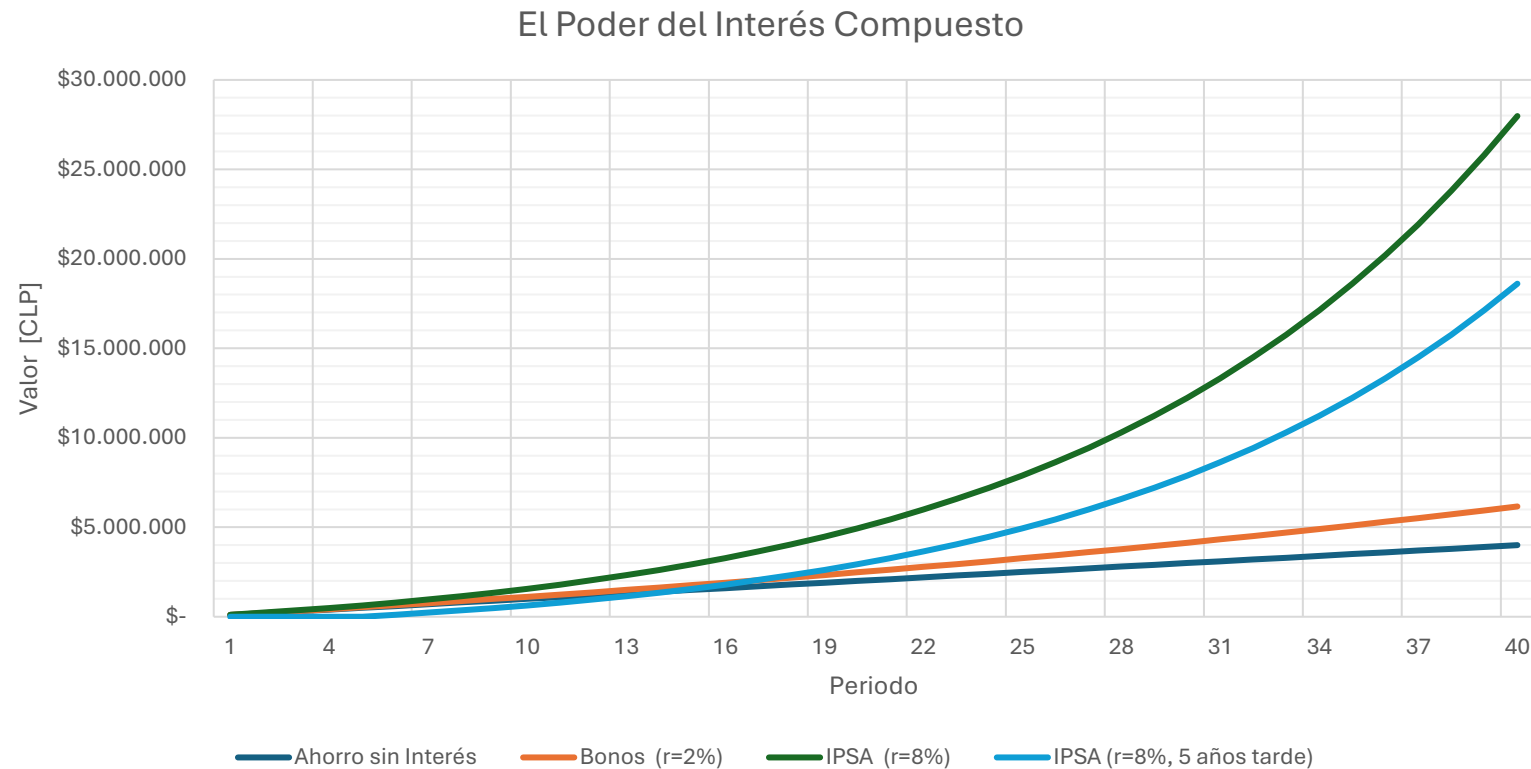
- Si depositamos \$VP hoy en una cuenta bancaria con tasa de interés r . ¿Cuál será el Valor Futuro de este monto en el tiempo? Para ello asumiremos que:
 - I. La tasa de interés se paga anualmente
 - II. Las ganancias por interés se quedan en la cuenta del banco para generar más intereses (**interés compuesto**)
- **Año 1:** $VP \cdot (1 + r)$
- **Año 2:** $VP \cdot (1 + r) \cdot (1 + r)$
- **Año t :** $VP \cdot (1 + r)^t$

Interés Compuesto

- **Acumulación de una suma de dinero** en una inversión o cuenta bancaria, donde los intereses generados en cada periodo permanecen en la cuenta para **generar más intereses** en el futuro.

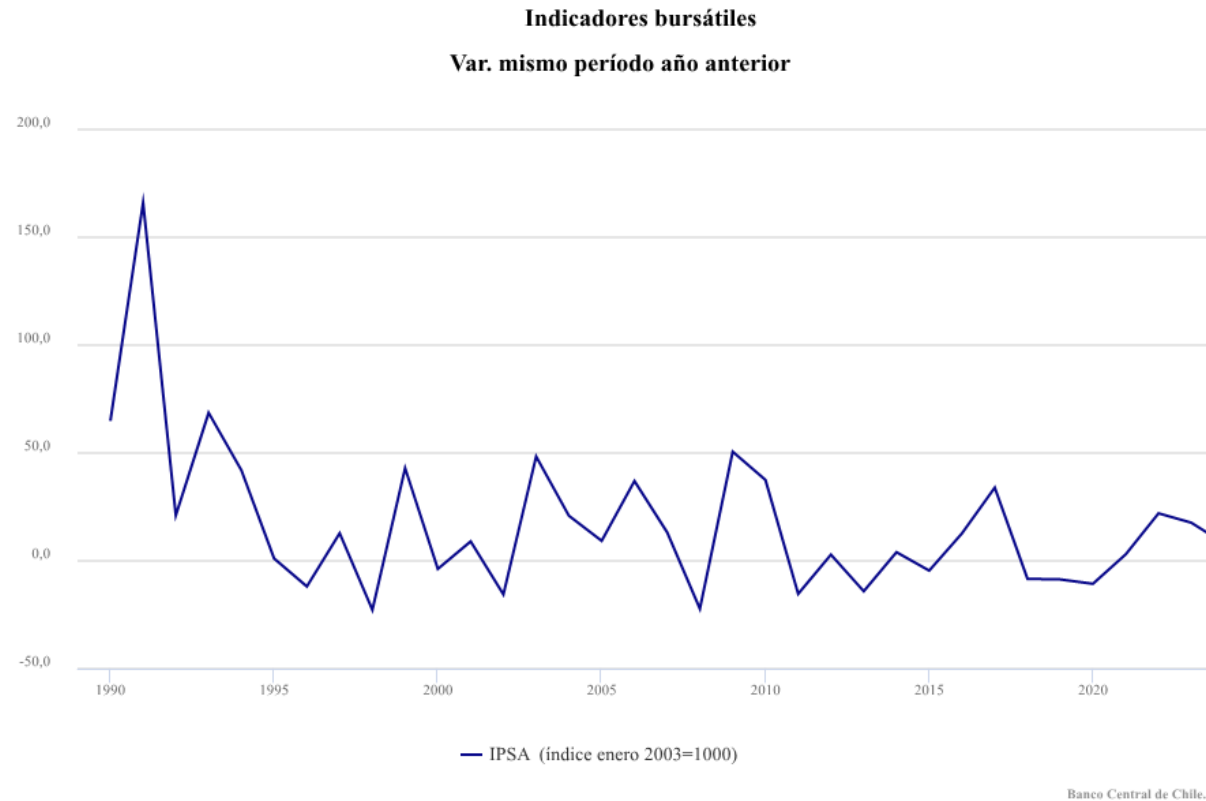
$$VF = VP \cdot (1 + r)^t$$

Interés Compuesto



Fuente: Elaboración Propia

Interés Compuesto



Fuente: Banco Central de Chile. (s. f.). Base de Datos Estadísticos (BDE). Recuperado de https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_ESTADIST_MACRO/MN_EST_MACRO_IV/PEM_INDBUR/PEM_INDBUR?cbFechaInicio=1989&cbFechaTermino=2025&cbFrecuencia=ANNUAL&cbCalculo=YYPCT&cbFechaBase=

Ejercicio 3

Si se pagan $\$C_t$ en el año t . ¿Cuál es el valor presente de este pago futuro? Es decir, ¿Cuánto tendría que depositar en el banco ahora para tener $\$C_t$ en t años? Asuma una tasa de interés r .

Ejercicio 3: Solución

Debemos usar la expresión que relaciona al Valor Presente y Valor Futuro:

$$VF = VP \cdot (1 + r)^t$$

De esta forma:

$$VP = \frac{C_t}{(1 + r)^t}$$

Perpetuidad

- Instrumento financiero que se caracteriza por realizar **pagos constantes** $\$C$ por un periodo de tiempo **infinito**, iniciando en el **primer periodo**. Si la tasa de interés es constante, se cumple que:

$$VP = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \dots = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C}{(1+r)^t} = \frac{C}{r}$$

- Si existe una tasa de crecimiento g constante, se cumple que:

$$VP = \frac{C}{1+r} + \frac{C(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{C(1+g)^2}{(1+r)^3} + \dots = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C(1+g)^{t-1}}{(1+r)^t} = \frac{C}{r-g}$$

Anualidad

- Instrumento financiero que se caracteriza por realizar **pagos constantes** $\$C$ por un periodo de tiempo **finito** T , iniciando en el **primer periodo**. Si la tasa de interés es constante, se cumple que:

$$VP = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C}{(1+r)^T} = \sum_{t=1}^T \frac{C}{(1+r)^t} = \frac{C}{r} \left[1 - \frac{1}{(1+r)^T} \right]$$

- Si existe una tasa de crecimiento g constante, se cumple que:

$$VP = \frac{C}{1+r} + \frac{C(1+g)}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C(1+g)^{T-1}}{(1+r)^T} = \sum_{t=1}^T \frac{C(1+g)^{t-1}}{(1+r)^t} = \frac{C}{r-g} \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^T \right]$$

Valor Actual Neto

- Se utiliza para determinar la rentabilidad de distintas opciones de inversión, ayudando a seleccionar aquella que maximice las ganancias esperadas.

$$VAN = \sum_{t=1}^T \frac{B_t - C_t}{(1 + r)^t}$$

donde:

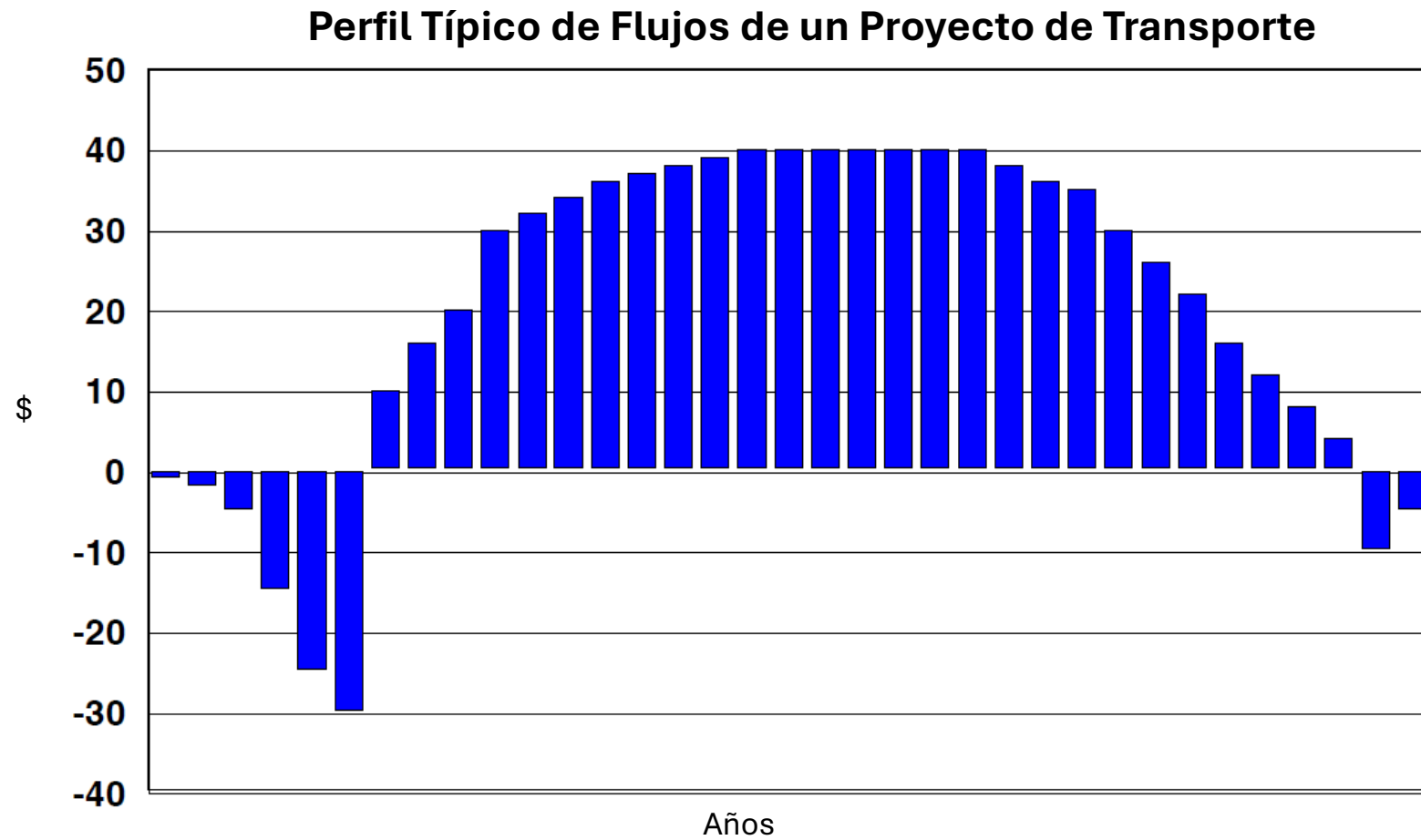
B_t : Beneficios en el periodo t .

C_t : Costos en el periodo t .

r : Tasa de descuento.

t : Periodo de tiempo.

Valor Actual Neto



Criterios de Decisión Valor Actual Neto

1. $VAN > 0$:

- El valor presente de los beneficios supera a los costos totales del proyecto, considerando la tasa de descuento seleccionada.
- **Interpretación:** El proyecto genera beneficios netos y, por tanto, es recomendable.

2. $VAN = 0$:

- Los beneficios presentes igualan los costos presentes.
- **Interpretación:** El proyecto no genera pérdidas ni ganancias netas. En este caso, su realización sería indiferente desde el punto de vista financiero.

3. $VAN < 0$:

- Los costos presentes superan los beneficios.
- **Interpretación:** El proyecto generará pérdidas netas y debe ser rechazado.

Ejercicio 4

¿Cuál es el VAN para un proyecto que posee los siguientes flujos? Asuma que $r = 6\%$.

Año	0	1	2	3	4
\$	-80	20	20	20	20

Ejercicio 4: Solución

Año	0	1	2	3	4
\$	-80	20	20	20	20

$$VAN = -80 + \frac{20}{1 + 0.06} + \frac{20}{(1 + 0.06)^2} + \frac{20}{(1 + 0.06)^3} + \frac{20}{(1 + 0.06)^4} = -10.6979$$

Alternativamente, se puede reconocer la anualidad:

$$VAN = -80 + \frac{20}{0.06} \left[1 - \left(\frac{1}{1 + 0.06} \right)^4 \right] = -10.6979$$

Criterios de Decisión Valor Actual Neto

- **A mayor VAN, mejor es el proyecto de inversión.** Esto se aplica especialmente al comparar proyectos mutuamente excluyentes, eligiendo aquel con el VAN más alto.
- Este enfoque asegura la asignación eficiente de recursos al seleccionar las inversiones más rentables.

Elección entre Múltiples Proyectos

- Usted tiene los siguientes 5 proyectos (no replicables) para realizar, la tasa social de descuento es de 10% y cuenta con un presupuesto total de \$200:

Proyecto	Inversión	Retorno a un año
A	\$100	\$160
B	\$200	\$300
C	\$150	\$220
D	\$50	\$132
E	\$120	\$125

Si debe realizar un proyecto ¿Cuál debe elegir?

Elección entre Múltiples Proyectos

- Calculando el VAN:

Proyecto	Inversión	Retorno a un año	VAN (10%)
A	\$100	\$160	\$45.5
B	\$200	\$300	\$72.7
C	\$150	\$220	\$50.0
D	\$50	\$132	\$70.0
E	\$120	\$125	-\$2.1

- Se debe elegir la opción con mayor Valor Actual Neto: **Opción B**

Elección entre Múltiples Proyectos

- Usted tiene los siguientes 5 proyectos (no replicables) para realizar, la tasa social de descuento es de 10% y cuenta con un presupuesto total de \$200:

Proyecto	Inversión	Retorno a un año
A	\$100	\$160
B	\$200	\$300
C	\$150	\$220
D	\$50	\$132
E	\$120	\$125

Si debe realizar al menos un proyecto ¿Cuál(es) debe elegir? Asuma que el capital no invertido se pierde.

Elección entre Múltiples Proyectos

- Calculando el VAN:

Proyecto	Inversión	Retorno a un año	VAN (10%)
A	\$100	\$160	\$45.5
B	\$200	\$300	\$72.7
C	\$150	\$220	\$50.0
D	\$50	\$132	\$70.0
E	\$120	\$125	-\$2.1

- Se debe elegir la opción cuyo valor resulte en la suma con mayor Valor Actual Neto: **Opción C y D**

Tasa Interna de Retorno

- Tasa de descuento que hace que el **VAN (Valor Actual Neto)** de un proyecto sea igual a cero, según la ecuación:

$$0 = \sum_{t=1}^T \frac{B_t - C_t}{(1 + TIR)^t}$$

donde:

B_t : Beneficios en el periodo t .

C_t : Costos en el periodo t .

TIR : Tasa Interna de Retorno.

t : Periodo de tiempo.

Tasa Interna de Retorno

- Representa la **rentabilidad esperada de un proyecto por cada peso invertido**.
- Es una herramienta para evaluar la viabilidad y el atractivo de inversiones.

Criterios de Decisión Tasa Interna de Retorno

1. $TIR > r$:

- El proyecto genera una rentabilidad superior al costo de oportunidad del capital.
- **Decisión:** El proyecto es atractivo y debería ser aceptado.

2. $TIR = r$:

- La rentabilidad del proyecto iguala al costo de oportunidad.
- **Decisión:** El proyecto es financieramente indiferente.

3. $TIR < r$:

- El proyecto genera una rentabilidad inferior al costo de oportunidad del capital.
- **Decisión:** El proyecto debe ser rechazado.

Limitaciones de la Tasa Interna de Retorno

1. Colocar o Captar:

Proyecto	$t = 0$	$t = 1$	VAN (10%)	TIR
A	-\$1000	\$1500	\$363.64	50%
B	\$1000	-\$1500	-\$363.64	50%

- **Proyecto A:** Implica **colocar dinero** (inversión inicial negativa de -\$1,000).
- **Proyecto B:** Implica **captar dinero** (inversión inicial positiva de \$1,000).
- **Limitación:**
 - **La TIR por sí sola no distingue entre "colocar" o "captar" fondos.**
 - Es necesario complementarla con el **VAN**, ya que este mide directamente la creación de valor en términos monetarios.

Limitaciones de la Tasa Interna de Retorno

2. Múltiples Valores:

Proyecto	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
A	-\$100	\$360	-\$431	\$171.6

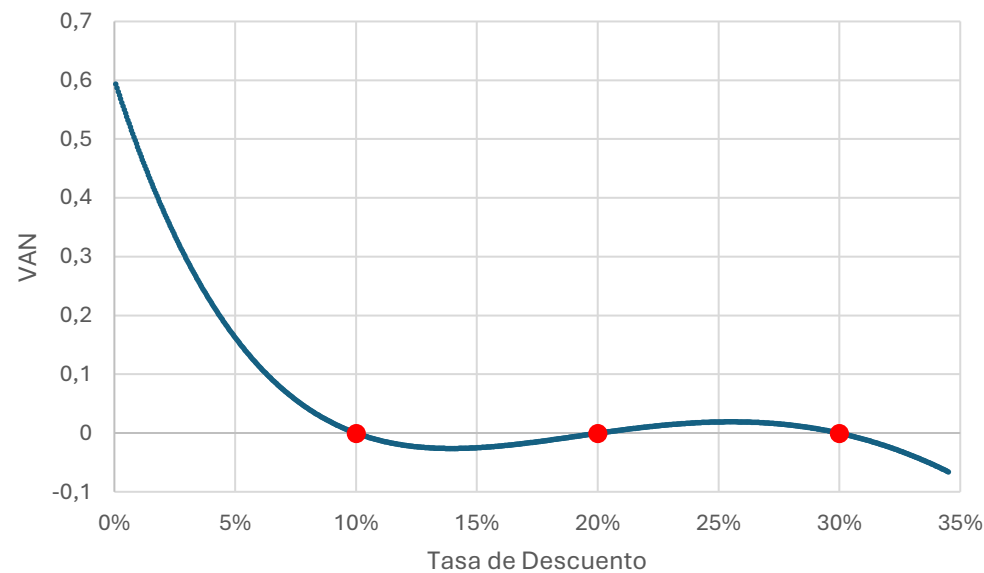
$$0 = -100 + \frac{360}{1 + TIR} - \frac{431}{(1 + TIR)^2} + \frac{171.6}{(1 + TIR)^3}$$

- El máximo número de valores de TIR a obtener es igual al número de cambios de signo en los flujos en el tiempo.

Limitaciones de la Tasa Interna de Retorno

2. Múltiples Valores:

$$0 = -100 + \frac{360}{1 + TIR} - \frac{431}{(1 + TIR)^2} + \frac{171.6}{(1 + TIR)^3}$$



Limitaciones de la Tasa Interna de Retorno

3. Escala del Proyecto:

Proyecto	$t = 0$	$t = 1$	VAN (10%)	TIR
A	-\$1	\$2	\$0.81	100%
B	-\$100	\$120	\$9.09	20%

- **Proyecto A tiene una TIR mayor, pero el Proyecto B es mejor alternativa.**
- Esto ilustra que la **TIR no captura completamente la escala o magnitud del proyecto**, lo que puede llevar a decisiones incorrectas si se utiliza como único criterio de evaluación.

Payback

- El período ***payback*** (o período de retorno o recuperación del capital) mide el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial.
- **Criterio de decisión:**
 - Si el tiempo de recuperación es **menor** que un período previamente especificado, el proyecto se acepta.
 - Si el tiempo es **mayor**, el proyecto se rechaza.

Payback

Año	0	1	2	3
\$	-2000	500	500	5000
Flujo Acumulado	-2000	-1500	-1000	4000

Payback: 3 años
VAN (10%): \$2624

Año	0	1	2	3
\$	-2000	500	1800	0
Flujo Acumulado	-2000	-1500	300	300

Payback: 2 años
VAN (10%): -\$58

Limitaciones del *Payback*

- **Beneficios Posteriores Ignorados**

- No toma en cuenta los **beneficios o costos** que ocurren después de recuperar la inversión inicial.
- Ejemplo: Un proyecto con flujos positivos considerables a largo plazo puede ser descartado si no cumple con un periodo de recuperación corto.

- **Falta de Reconocimiento del Valor del Dinero en el Tiempo**

- Ignora el **costo de oportunidad** y asume que el dinero tiene el mismo valor independientemente del momento en que se reciba (se pueden usar los flujos en valor presente: *payback descontado*).
- Esto puede llevar a decisiones ineficientes, ya que no refleja correctamente el impacto del descuento temporal.

- **Ponderación Igualitaria de Flujos**

- Todos los flujos de efectivo antes del periodo de recuperación tienen la misma importancia.
- Los flujos posteriores al periodo de recuperación no se consideran, lo cual genera un sesgo hacia proyectos de retorno más rápido.

Payback

- El método del periodo de recuperación, aunque limitado, es útil en contextos específicos:
 - **Enfoque en la liquidez:** Este criterio es valioso cuando las empresas priorizan la liquidez, es decir, la necesidad de recuperar la inversión inicial rápidamente para minimizar riesgos financieros.
 - **Situaciones de alto riesgo:** En escenarios de incertidumbre o volatilidad significativa, donde los flujos futuros son altamente inciertos, recuperar la inversión inicial lo más pronto posible puede ser una estrategia prudente.
 - **Simplicidad:** Su facilidad de cálculo lo hace atractivo como herramienta preliminar, aunque debe complementarse con análisis más profundos para evaluar la eficiencia de una inversión, como el VAN o la TIR.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 24: Herramientas de las Finanzas

ICS1513 – Introducción a la Economía